

Chapter 8 신규 연습문제 및 답지

구성: 먼저 문제 3개를 연속으로 제시하고, 뒤쪽에 각 문제의 풀이와 답지를 배치했습니다.

I. 문제

문제 1 - 74164 시프트 레지스터 패턴 검출

74164 시프트 레지스터를 이용하여, 직렬 입력 X의 최근 10개 입력이 시간순으로 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0일 때만 출력 Y가 1이 되는 시스템을 설계하라. 단, 최근 10개 입력 중 하나라도 다르다면 Y=0이어야 하며, 필요한 조합논리 게이트는 자유롭게 사용할 수 있다.

문제 2 - 정확한 연속 입력 검출

입력 X가 정확히 6클럭 연속으로 1인 순간에만 출력 Y가 1이 되는 시스템을 설계하라. 6클럭보다 짧으면 Y=0이고, 7클럭 이상 계속 1이 유지되면 Y는 다시 0이 되어야 한다. 조합논리 외에 다음 중 하나를 사용할 수 있다: (a) 하나의 4비트 카운터, (b) 하나의 8비트 시프트 레지스터.

문제 3 - 최근 입력 다수결 검출

최근 4개의 입력 중에서 현재 입력을 포함하여 적어도 3개가 1이면 출력 Z가 1이 되는 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요가 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

II. 답지 및 풀이

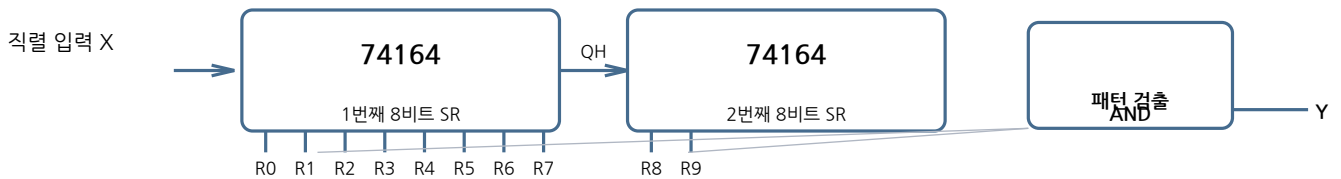
문제 1 풀이 - 74164 두 개로 최근 10비트 저장 후 패턴 비교

74164는 8비트 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터이므로 최근 10개의 입력을 보려면 8비트 레지스터 2개를 직렬로 연결하면 된다. 첫 번째 74164의 마지막 출력 QH를 두 번째 74164의 직렬 입력으로 넣어 16비트 지연선을 만들고, 그중 최근 10비트만 사용한다.

정의: R0=가장 최근 입력, R1=1클럭 전 입력, ..., R9=9클럭 전 입력이라고 두자. 문제의 시간순 조건은 [R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0] = 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 이다.

따라서 출력식은 $Y = R9 \cdot R8' \cdot R7 \cdot R6 \cdot R5' \cdot R4' \cdot R3 \cdot R2' \cdot R1 \cdot R0'$ 이다.

문제 1 블록도



핵심은 저장된 각 비트가 원하는 패턴과 같을 때만 AND 게이트의 모든 입력이 1이 되도록 만드는 것이다. 패턴에서 0이어야 하는 위치에는 인버터를 붙여 AND 게이트로 넣고, 1이어야 하는 위치는 그대로 AND 게이트로 넣는다.

문제 2 풀이 - 8비트 시프트 레지스터 사용

정확히 6클럭 연속 1이라는 말은 현재까지 최근 6개 입력은 모두 1이고, 그 바로 이전 입력은 0이어야 한다는 뜻이다. 초기 리셋 상태는 모든 레지스터 비트를 0으로 둔다.

정의: R0=현재 클럭에서 들어온 가장 최근 입력, R1=1클럭 전, ..., R6=6클럭 전 입력. 그러면 정확히 6개의 연속된 1이 끝나는 순간의 조건은 $R0=R1=R2=R3=R4=R5=1$ 이고 $R6=0$ 이다.

따라서 출력식은 $Y = R0 \cdot R1 \cdot R2 \cdot R3 \cdot R4 \cdot R5 \cdot R6'$ 이다.

8비트 시프트 레지스터를 이용한 정확히 6연속 1 검출



예를 들어 입력열이 ...0 1 1 1 1 1 1이 되는 순간에는 $R6=0$, $R5 \sim R0=1$ 이므로 $Y=1$ 이다. 다음 클럭에도 $X=1$ 이면 R6까지 1이 되어 $Y=0$ 이 된다. 그래서 7클럭 이상 연속 1인 구간에서는 출력이 계속 1로 유지되지 않는다.

문제 3 풀이 - D 플립플롭 3개와 조합논리

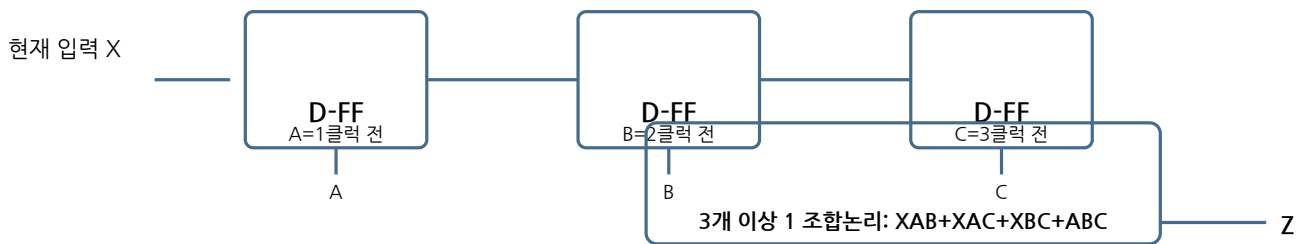
현재 입력 X를 포함해 최근 4개 입력을 판단해야 한다. 현재 입력 X는 회로에 바로 들어오므로, 과거 입력 3개만 플립플롭에 저장하면 된다.

A=1클럭 전 입력, B=2클럭 전 입력, C=3클럭 전 입력으로 두면 플립플롭의 연결식은 $D_A=X$, $D_B=A$, $D_C=B$ 이다. 즉, 매 클럭마다 X가 A로, A가 B로, B가 C로 이동한다.

최근 4개 {X,A,B,C} 중 3개 이상이 1이어야 하므로 가능한 경우는 XAB, XAC, XBC, ABC 중 하나 이상이 1인 경우이다.

따라서 출력식은 $Z = XAB + XAC + XBC + ABC$ 이다.

D 플립플롭 3개로 최근 4개 입력 중 3개 이상 1 검출



이 식은 3입력 AND 게이트 4개와 4입력 OR 게이트 1개로 구현할 수 있다. 또는 같은 의미로 “4개 중 3개 이상 1”을 판정하는 다수결 조합논리 블록으로 표현해도 된다.

간단 계산

입력 묶음 [C B A X]	1의 개수	Z
0 1 1 1	3개	1
1 1 1 0	3개	1
1 0 1 0	2개	0
1 1 1 1	4개	1

※ 위 문제들은 기존 1, 4, 11번과 같은 학습 유형을 유지하되, 비트 수, 검출 조건, 출력식이 겹치지 않도록 새로 구성한 연습문제이다.